

## 第二章 平面解析几何

### 2.7.1 抛物线的标准方程

#### 【学习目标】

1. 掌握抛物线的定义(定点不在定直线上的等距点集),理解焦点、准线、焦准距的含义,会依据定义识别轨迹并检验定义前提;
2. 掌握抛物线四种标准方程与开口方向、焦点坐标、准线方程的对应关系,会依焦点、准线、焦准距或过定点条件求标准方程,能处理开口待定的双解问题;
3. 会用焦半径与定义互化求距离、点坐标与最值,能建立抛物线模型解决拱桥、隧道、路灯等实际应用问题,体会待定系数、分类讨论与转化思想.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 抛物线的定义与四种标准方程

1. 平面内与定点  $F$  和定直线  $l$  ( $l$  不经过  $F$ ) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线,定点  $F$  叫做抛物线的\_\_\_\_\_,定直线  $l$  叫做抛物线的\_\_\_\_\_;焦点到准线的距离为  $p$  (焦准距).

[注意] 定义的前提是定点不在定直线上;若定点在定直线上,轨迹是过定点且垂直于定直线的直线,不是抛物线.

2. 四种标准方程与几何量对应:  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 开口向右,焦点为\_\_\_\_\_,准线方程为\_\_\_\_\_;  
 $y^2 = -2px$  开口向左,  $x^2 = 2py$  开口向上,  $x^2 = -2py$  开口向下.

[注意] 对称轴由一次项变量确定(一次项为  $x$  则轴为  $x$  轴),开口方向由系数符号确定(系数为负即向负方向开口).

#### ◆ 知识点二 依条件求标准方程

1. 定向求方程:给焦点或准线位置先定开口方向,再设标准式,由焦准距、焦点坐标或准线方程定  $p$ ;开口未指定时,\_\_\_\_\_种标准方程并立.

[注意] 只过一定点而未定向时,按可能经过该点的开口方向分类补全(如点在第四象限考虑开口向右、向下两类),防止漏解.

2. 系数直读:  $y^2 = mx$  ( $m \neq 0$ ) 中  $2p =$ \_\_\_\_\_,焦点横标为\_\_\_\_\_;由准线方程反求  $p$  时,注意开口方向与准线位置一致.

[注意] 含参开壳如  $y^2 = 4ax$ ;  $a > 0$  开口向右,  $a < 0$  开口向左,焦点  $(a, 0)$  形式不变;先化标准形再读几何量.

#### ◆ 知识点三 焦半径与实际应用

1. 焦半径:抛物线上点  $P$  到焦点的距离等于它到准线的距离,如  $y^2 = 2px$  上  $|PF| =$ \_\_\_\_\_;据此可在距离、点坐标、最值之间互化.

[注意] 焦半径坐标式按点所在象限去绝对值;到焦点距离的最小值在顶点处取得,为  $p/2$ ,与“恒大于”类开区间条件联用.

2. 实际应用:拱桥、隧道、路灯等轮廓问题,常以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系,设标准方程后代已知点求  $p$ ,最后回到实际量作答.

[注意] 印面无图的题按图注尺寸立式;应用题结论须带单位并回应题问(能否通过、位置如何等);立体几何背景中的轨迹判定回到定义与圆锥曲线截线语义.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 平面内到定点  $A$  与到定直线  $l$  的距离相等的点的轨迹一定是抛物线. ( )

(2) 抛物线  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 的焦点坐标为  $(0, p/2)$ , 准线方程为  $y = -p/2$ . ( )

### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

**例 1** [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ $l$  不经过点  $F$ ”, 点的轨迹还是抛物线吗?

**1.** [答案] 不是. 当定点  $F$  在直线  $l$  上时, 动点轨迹是与  $l$  垂直的直线 (过  $F$ ).

[详解] 取  $l$  为  $x$  轴、 $F$  为原点. 动点  $P(x, y)$  到  $F$  的距离为  $\sqrt{x^2 + y^2}$ , 到  $l$  的距离为  $|y|$ .

“到  $F$  与到  $l$  距离相等”:  $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$ , 平方得  $x^2 + y^2 = y^2$ , 即  $x = 0$ . 轨迹为整条  $y$  轴: 过  $F$  且垂直于  $l$  的直线, 不是抛物线 ( $p = 0$  时抛物线无意义). 验算: 点  $(0, 5)$  到  $F$  距离 5、到  $x$  轴距离 5, 相等合.

**变式 2** [简单 (知识点一)] 与点  $F(0, -3)$  和直线  $y - 3 = 0$  的距离相等的点的轨迹方程是\_\_\_\_\_.

**2.** [答案]  $x^2 = -12y$

[详解]  $F(0, -3)$  不在直线  $y = 3$  上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点  $F(0, -3)$ , 准线  $y = 3$ . 开口向下, 设  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ ):  $p/2 = 3, p = 6$ , 方程  $x^2 = -12y$ . 验算: 顶点  $(0, 0)$  到  $F$  距 3、到准线距 3 合.

#### ◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

**例 3** [简单 (知识点一)] 已知实数  $x, y$  满足  $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$ , 其中常数  $p > 0$ , 则动点  $P(x, y)$  的轨迹是( )

- A. 射线                      B. 直线  
C. 抛物线                  D. 椭圆

**3.** [答案] C

[详解] 左端为  $P(x, y)$  到定点  $F(0, p/2)$  的距离; 右端  $|y + p/2|$  为  $P$  到定直线  $l: y = -p/2$  的距离.  $F(0, p/2)$  不在  $l$  上 ( $p > 0$ ), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C.

**变式 4** [中档 (知识点一)] 已知点  $M$  到点  $F(4, 0)$  的距离比它到直线  $l: x + 6 = 0$  的距离小 2, 求点  $M$  的轨迹方程.

**4.** [答案]  $y^2 = 16x$ .

[详解] 设  $M(x, y)$ . “ $|MF|$  比到  $l$  的距离小 2” 即  $|x + 6| - |MF| = 2$ . 当  $x \geq -6$  时:  $x + 6 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = 2$ , 即  $\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = x + 4$  (隐含  $x \geq -4$ , 自然满足), 平方得  $(x - 4)^2 + y^2 = (x + 4)^2$ , 化简为  $y^2 = 16x$  (此时  $x \geq 0 \geq -4$ , 与所设一致);

当  $x < -6$  时:  $-x - 6 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = 2$ , 即  $\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = -x - 4$ , 平方同样得  $y^2 = 16x$ , 但该抛物线上  $x \geq 0$ , 与  $x < -6$  矛盾, 此段无轨迹. 故轨迹方程  $y^2 = 16x$  (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点  $F(4, 0)$ 、准线  $x = -4$ ). 验算:  $y^2 = 16x$  上任一点  $|MF| = x + 4$ , 到直线  $x = -6$  的距离为  $x + 6$ , 差恰为 2 合.

辨析: 本题须防“大 2”误读——若误作“ $|MF|$  比到直线  $x = -6$  的距离大 2”, 则  $|MF| = |x + 8|$ , 平方化简为  $y^2 = 24(x + 2)$ , 为平移型抛物线 (顶点  $(-2, 0)$ ), 与标准形不符; 按原题“小 2”, 平移准线得  $|MF|$  等于到直线  $x = -4$  的距离, 才落到标准抛物线  $y^2 = 16x$ .

## ◆ 探究点一 抛物线的定义与轨迹判定

**例 5** [简单(知识点一)] 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则  $p$  的取值范围是( )

- A.  $p < 1$                       B.  $p > 1$   
C.  $p < 2$                       D.  $p > 2$

**5.** [答案] D

[详解] 由定义, 抛物线上点到焦点的距离等于它到准线  $x = -p/2$  的距离, 其最小值在顶点处取得, 为  $p/2$ . 恒大于 1  $\Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$ , 故选 D. 验算:  $p = 2$  时顶点到焦点距离 = 1, 不满足“恒大于”, 开区间正确合.

### 【素养小结】

①识别: 给“到定点与定直线距离相等(或不等)”式条件判轨迹、追问定义前提被破坏后轨迹形态的题, 判归本题型; 第一步核“定点是否在定直线上”.

②操作: 定点不在定直线上, 轨迹为抛物线; 定点在定直线上, 轨迹为过定点且垂直于定直线的直线; “距离之和/差为常数”型按常数与已知量比较分段定轨. ③收束: 轨迹题写方程须连同坐标范围; 退化情形(直线、线段、无轨迹)逐一交代; 以“恒大于/恒小于”给出的条件注意开闭区间.

**变式 6** [简单(知识点二)] 焦点到准线的距离为  $3/2$  的抛物线的标准方程为\_\_\_\_\_.

**6.** [答案]  $y^2=3x$  或  $y^2=-3x$  或  $x^2=3y$  或  $x^2=-3y$ .

[详解] 焦准距即  $p$ :  $p = 3/2$ ,  $2p = 3$ . 开口未指定, 四种标准方程并立:  $y^2 = 3x$ 、 $y^2 = -3x$ 、 $x^2 = 3y$ 、 $x^2 = -3y$ .

## ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 7** [简单(知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是  $F(2, 0)$ ; (2) 准线方程是  $x = -3/2$ .

**7.** [答案] (1)  $y^2=8x$ ; (2)  $y^2=6x$ .

[详解] (1) 焦点  $(2, 0)$  在  $x$  正半轴:  $p/2 = 2$ ,  $p = 4$ ,  $2p = 8$ , 方程  $y^2 = 8x$ . (2) 准线  $x = -3/2$  得焦点在  $x$  正半轴:  $p/2 = 3/2$ ,  $p = 3$ ,  $2p = 6$ , 方程  $y^2 = 6x$ . 验算: (1) 准线  $x = -2$  合; (2) 焦点  $(3/2, 0)$  合.

**变式 8** [简单(知识点二)] 写出抛物线  $y^2 = 4ax$  的焦点坐标.

**8.** [答案]  $(a, 0)$  ( $a \neq 0$ ).

[详解] 按标准形  $y^2 = 2px$  对照:  $2p = 4a$ ,  $p = 2a$ , 焦点  $(p/2, 0) = (a, 0)$ .  $a > 0$  时开口向右, 焦点  $(a, 0)$ ;  $a < 0$  时开口向左, 焦点仍为  $(a, 0)$  (即  $x$  轴负半轴上). 故焦点  $(a, 0)$  ( $a \neq 0$ ). 验算:  $a = -1$  时  $y^2 = -4x$ , 焦点  $(-1, 0)$  合.

## ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 9** [简单(知识点二)] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程: (1)  $y = 2x^2$ ; (2)  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

**9.** [答案] (1) 焦点  $(0, 1/8)$ , 准线  $y = -1/8$ ; (2) 焦点  $(0, 1/(4a))$ , 准线  $y = -1/(4a)$  ( $a \neq 0$ ).

[详解] (1)  $y = 2x^2$  即  $x^2 = (1/2)y = 2 \cdot (1/4)y$ :  $2p = 1/2$ ,  $p = 1/4$ , 开口向上, 焦点  $(0, 1/8)$ , 准线  $y = -1/8$ .

(2)  $y = ax^2$  即  $x^2 = (1/a)y = 2 \cdot [1/(2a)]y$ :  $2p = 1/a$ ,  $p = 1/(2a)$ .  $a > 0$  时开口向上, 焦点  $(0, 1/(4a))$ , 准线  $y = -1/(4a)$ ;  $a < 0$  时开口向下, 焦点、准线表达式不变 ( $1/(4a) < 0$ , 准线在  $x$  轴上方). 验算:  $a = 2$  时与 (1) 一致,  $1/(4 \times 2) = 1/8$  合.

**变式 10** [简单(知识点二)] 抛物线  $3x^2 + 4y = 0$  的焦点坐标为\_\_\_\_\_, 准线方程是\_\_\_\_\_.

**10.** [答案]  $(0, -1/3)$ ;  $y = 1/3$ .

[详解]  $3x^2 + 4y = 0$  即  $x^2 = -(4/3)y = -2 \cdot (2/3)y$ :  $2p = 4/3$ ,  $p = 2/3$ , 开口向下, 焦点  $(0, -p/2) = (0, -1/3)$ , 准线  $y = p/2 = 1/3$ . 验算: 顶点到焦点、到准线等距  $1/3$  合.

## ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 11** [简单(知识点二)] 已知抛物线的准线方程为  $y = -2$ , 求抛物线的标准方程.

**11.** [答案]  $x^2=8y$

[详解] 准线  $y = -2$  在  $x$  轴下方, 开口向上: 设  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ),  $-p/2 = -2$  得  $p = 4$ ,  $2p = 8$ , 方程  $x^2 = 8y$ . 验算: 焦点  $(0, 4)$ 、准线  $y = -2$  合.

**变式 12** [简单(知识点二)] 已知抛物线的焦点在  $x$  轴的正半轴上,且准线与  $y$  轴之间的距离为 6,求此抛物线的标准方程.

**12.[答案]**  $y^2=24x$

[详解] 焦点在  $x$  正半轴,开口向右,设  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ), 准线  $x = -p/2$ . 准线与  $y$  轴距离  $|-p/2| = 6$  得  $p = 12$ ,  $2p = 24$ , 方程  $y^2 = 24x$ . 验算: 焦点  $(6,0)$ 、准线  $x = -6$ , 与  $y$  轴距离均为 6 合.

### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 13** [简单(知识点二)] 顶点在原点,焦点在  $x$  轴上,且过点  $(-4, -8)$  的抛物线方程为\_\_\_\_\_.

**13.[答案]**  $y^2=-16x$

[详解] 焦点在  $x$  轴, 设  $y^2 = mx$  ( $m \neq 0$ ). 代入  $(-4, -8)$ :  $64 = m \times (-4)$ ,  $m = -16$ , 方程  $y^2 = -16x$  (开口向左,与横坐标为负相符).

**变式 14** [简单(知识点二)] 求焦点在  $x$  轴正半轴上,并且经过点  $M(2, -4)$  的抛物线的标准方程.

**14.[答案]**  $y^2=8x$

[详解] 设  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ). 代入  $(2, -4)$ :  $16 = 4p$ ,  $p = 4$ ,  $2p = 8$ , 方程  $y^2 = 8x$ . 验算: 焦点  $(2,0)$ 、准线  $x = -2$ ;  $M(2, -4)$  到焦点距离 4、到准线距离 4 合.

### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 15** [中档(知识点二)] 已知抛物线过点  $A(2, -4)$ , 则抛物线的标准方程为\_\_\_\_\_.

**15.[答案]**  $y^2=8x$  或  $x^2=-y$

[详解]  $A(2, -4)$  在第四象限,开口向右或向下. 开口向右: 设  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ),  $(-4)^2 = 2p \times 2$  得  $p = 4$ , 方程  $y^2 = 8x$ ; 开口向下: 设  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ ),  $4 = -2p \times (-4)$  得  $p = 1/2$ , 方程  $x^2 = -y$ . 综上  $y^2 = 8x$  或  $x^2 = -y$ . 验算:  $4^2 = 8 \times 2$  合;  $2^2 = -(-4)$  合.

**变式 16** [简单(知识点二)] 以椭圆  $x^2/2 + y^2 = 1$  的对称中心为顶点,椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是( )

- A.  $y^2 = 4x$                       B.  $y^2 = -4x$  或  $x^2 = 4y$   
C.  $x^2 = 4y$                       D.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = -4x$

**16.[答案]** D

[详解] 椭圆  $x^2/2 + y^2 = 1$ :  $a^2 = 2$ 、 $b^2 = 1$ ,  $c^2 = 1$ , 焦点  $(\pm 1, 0)$ , 对称中心  $O(0,0)$ . 以  $O$  为顶点、焦点为  $(1,0)$  或  $(-1,0)$ :  $p/2 = 1$ ,  $2p = 4$ ,  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = -4x$ , 故选 D. 验算:  $y^2 = \pm 4x$  的焦点为  $(\pm 1, 0)$  合.

### ◆ 探究点二 标准方程的求法

**例 17** [简单(知识点二)] 已知抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 经过点  $M(x_0, 2\sqrt{2})$ , 若点  $M$  到准线  $l$  的距离为 3, 则该抛物线的方程为( )

- A.  $y^2 = 4x$                       B.  $y^2 = 2x$  或  $y^2 = 4x$   
C.  $y^2 = 8x$                       D.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = 8x$

**17.[答案]** D

[详解] 由  $(2\sqrt{2})^2 = 2px_0$  得  $x_0 = 4/p$ .  $M$  到准线的距离  $= x_0 + p/2 = 4/p + p/2 = 3$ , 得  $p^2 - 6p + 8 = 0$ ,  $p = 2$  或  $p = 4$ , 抛物线  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = 8x$ , 故选 D. 验算:  $p = 2$  时  $x_0 = 2$ ,  $M(2, 2\sqrt{2})$  到准线  $x = -1$  距离 3 合;  $p = 4$  时  $x_0 = 1$ ,  $M(1, 2\sqrt{2})$  到准线  $x = -2$  距离 3 合.

### 【素养小结】

- ①识别: 给焦点、准线、焦距或过定点求标准方程的题,判归本题型;核心是“先定开口方向,再定  $p$ ”.  
②操作: 一次项变量定对称轴、系数符号定开口;开口未定时四种标准方程并立;只过一点未定向时按可经该点的开口方向分类补全. ③收束: 含参开壳(如  $y^2 = 4ax$ ) 按  $a$  的符号讨论开口,焦点  $(a, 0)$  形式不变;求毕代回验证焦点、准线与方程自洽.

**变式 18** [简单(知识点三)] 已知  $M$  是抛物线上一点,且  $M$  到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出  $M$  到抛物线的准线的距离.

**18.[答案]** 3

[详解] 由抛物线定义,抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等,故  $M$  到准线的距离为  $|MF| = 3$ .

### ◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

**例 19** [简单(知识点三)] 已知点  $M$  在抛物线  $y^2 = 12x$  上, 它到焦点的距离等于 9, 求点  $M$  的坐标.

**19.**[答案]  $M(6, 6\sqrt{2})$  或  $M(6, -6\sqrt{2})$ .

[详解]  $y^2 = 12x$ :  $2p = 12$ ,  $p = 6$ , 准线  $x = -3$ . 由定义  $|MF| = x_M + 3 = 9$ , 得  $x_M = 6$ ; 代入得  $y^2 = 72$ ,  $y = \pm 6\sqrt{2}$ . 故  $M(6, 6\sqrt{2})$  或  $M(6, -6\sqrt{2})$  (两点均在抛物线上, 关于  $x$  轴对称). 验算:  $\sqrt{(6-3)^2 + 72} = \sqrt{81} = 9$  合.

**变式 20** [中档(知识点三)] 已知曲线  $C$  是平面内到定点  $F(0, 1)$  和定直线  $l: y = -1$  的距离之和等于 3 的动点  $P$  的轨迹, 则曲线  $C$  的一条对称轴方程是\_\_\_\_\_,  $|PF|$  的最小值是\_\_\_\_\_.

**20.**[答案]  $x=0; 1/2$ .

[详解] 设  $P(x, y)$ :  $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} + |y+1| = 3$ . ①  $y > 2$  或  $y < -4$  ( $|y+1| > 3$ ): 左边  $> 3$ , 无解; ②  $-1 \leq y \leq 2$ :  $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 2-y$ , 平方得  $x^2 = -2y+3$  ( $-1 \leq y \leq 3/2$ ), 对称轴  $x = 0$ , 此时  $|PF| = 2-y \geq 1/2$ ; ③  $-4 \leq y < -1$ :  $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4$ , 平方得  $x^2 = 10y+15$  ( $-3/2 \leq y < -1$ ), 对称轴  $x = 0$ , 此时  $|PF| = y+4 \geq 5/2$ . 综上, 对称轴方程  $x = 0$ ,  $|PF|_{\min} = 1/2$ . 验算: ②段平方展开  $x^2 + (y-1)^2 = (2-y)^2$  得  $x^2 = -2y+3$  合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合.

### ◆ 探究点三 焦半径·定义互化与开口认识

**例 21** [简单(知识点三)] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线: (1)  $y^2 = x$ ; (2)  $y^2 = 2x$ ; (3)  $y^2 = 4x$ . 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中  $x$  的系数有怎样的关系.

**21.**[答案] 答案见解析:  $x$  的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大.

[详解] 三条抛物线同以  $x$  轴为对称轴、顶点在原点、开口向右. 作图观察 (或取同一  $y$  值比较横坐标  $x = y^2/(2p)$ ): 系数 1、2、4 递增时, 同一高度处横坐标  $y^2/(2p)$  递减, 曲线横向收拢更快、开口更大. 故:  $x$  的系数为正且越大, 开口向右且开口越大.

#### 【素养小结】

①识别: 用  $|PF|$  等于到准线距离互化求距、求点、求最值, 以及作图比较开口大小的题, 判归本题型; 工具链为定义互化 + 焦半径坐标式.

②操作:  $y^2 = 2px$  上  $|PF| = x_p + p/2$  (其余各式按对称同理); 开口大小看系数: 同顶点同轴型, 系数越大开口越大. ③收束: 焦半径互化后落回坐标方程解点坐标, 注意双支对称成对; “距离之和为常数”型按常数与已知量比较分段, 各段分别验界.

**变式 22** [中档(知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 已知  $|CD| = 30\text{m}$ ,  $|AB| = 60\text{m}$ , 点  $D$  到直线  $AB$  的距离为 150m, 则此抛物线顶端  $O$  到  $AB$  的距离为( )

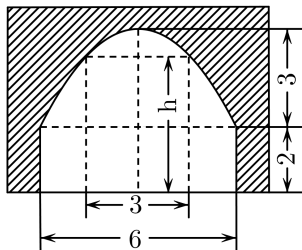
- A. 180m                      B. 200m  
C. 220m                      D. 240m

**22.**[答案] B

[详解] 以顶端  $O$  为原点建系, 设  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ ). 由对称性  $D(15, h)$  ( $h < 0$ ),  $B(30, h-150)$ . 联立:  $225 = -2ph$ ,  $900 = -2p(h-150)$ . 两式相除:  $4 = (h-150)/h$ , 得  $h = -50$ ; 代入  $225 = -2p \times (-50)$  得  $p = 2.25$ . 顶端  $O$  到  $AB$  的距离  $= |h| + 150 = 200(\text{m})$ , 故选 B. 验算:  $p = 2.25$ ,  $2p = 4.5$ ,  $900 = 4.5 \times 200$  合.

## ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 23** [难(知识点三)] 某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示(单位:m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3m, 车与集装箱总高 4.5m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



**23.[答案]** 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为  $y$  轴建系. 由图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过  $A(3, -3)$ ; 矩形部分高 2m、总高(顶点至地面) 5m、地面  $y = -5$ . 设  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ ):  $9 = -2p \times (-3)$ ,  $2p = 3$ , 方程  $x^2 = -3y$ .  
车居中:  $x = \pm 1.5$  处拱高  $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$ , 净空  $= 5 - 0.75 = 4.25$ (m).  $4.25 < 4.5$  (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过. 验算:  $(\pm 1.5)^2 = -3y$  得  $y = -0.75$  合;  $2p = 3$  时准线  $y = 3/4$  合.

**变式 24** [中档(知识点三)] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图注尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点  $A, B, C$  的位置.(图注: 桥拱所在抛物线过点  $(20, -5)$ , 4 个溢流孔轮廓线为全等抛物线, 顶点分别为  $(-14, 0)$ 、 $(-7, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(14, 0)$ , 其中顶点  $(14, 0)$  的溢流孔过点  $(20, -5)$ )

**24.[答案]** 桥拱所在抛物线  $y = -(1/80)x^2$ ; 溢流孔所在抛物线分别为  $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$ ; 交点  $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

[详解] 设桥拱  $y = ax^2$ . 由图注, 桥拱过点  $(20, -5)$ :  $-5 = a \times 20^2$ ,  $a = -1/80$ , 桥拱  $y = -(1/80)x^2$ . ①  
设  $A$  所在溢流孔  $y = a_1(x-14)^2$  (顶点  $(14, 0)$ ), 亦过  $(20, -5)$ :  $-5 = a_1 \times 36$ ,  $a_1 = -5/36$ . 4 孔轮廓相同、顶点  $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$ :  $y = -(5/36)(x \mp 7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x \mp 14)^2$ . ②③  
联立①②:  $400(x-14)^2 = 36x^2$  (两边乘 2880), 即  $91x^2 - 2800x + 19600 = 0$ ,  $\Delta = 705600$ ,  $\sqrt{\Delta} = 840$ ,  $x = 20$  ( $y = -5$ ) 或  $x = 140/13$  ( $y = -245/169$ ), 取交点  $A(140/13, -245/169)$ ; 联立①③:  $400(x-7)^2 = 36x^2$ , 即  $91x^2 - 1400x + 4900 = 0$ ,  $\Delta = 176400$ ,  $\sqrt{\Delta} = 420$ ,  $x = 10$  ( $y = -5/4$ ) 或  $x = 70/13$  ( $y = -245/676$ ), 得  $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$ . 验算:  $x = 140/13$ :  $y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$  合;  $x = 10$ :  $-100/80 = -5/4$  合;  $x = 70/13$ :  $-4900/(80 \times 169) = -245/676$  合.

## ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 25** [中档(知识点三)] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 支架  $ACB$  是抛物线  $y^2 = 2x$  的一部分, 灯柱  $CD$  经过该抛物线的焦点  $F$  且与路面垂直, 其中  $B$  为抛物线的顶点,  $DH$  表示道路路面,  $BF \parallel DH$ ,  $A$  为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在  $A$  处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 1.5m, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 10m, 求灯柱的高.

**25.[答案]** (1)  $y = -2x + 6$ ; (2) 6m.

[详解] (1)  $|BF| = p/2 = 1/2$ , 灯柱  $CD$  过焦点  $F(1/2, 0)$  且  $A$  到灯柱距离 1.5, 得  $x_A = 1/2 + 3/2 = 2$ ; 代入

$y^2 = 2x$  得  $y_A = 2$  (取上半支),  $A(2, 2)$ . 设  $A$  处切线  $y - 2 = k(x - 2)$ : 与  $y^2 = 2x$  联立消  $x$  得  $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$ , 相切  $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0$ , 即  $16k^2 - 16k + 4 = 0$ ,  $k = 1/2$ . 灯罩轴线与切线垂直: 斜率  $-2$ , 方程  $y - 2 = -2(x - 2)$ , 即  $y = -2x + 6$ .

(2) 路宽  $|DH| = 10$ , 灯罩轴线过路面中线, 轴线与路面交点到  $y$  轴距离  $1/2 + 5 = 11/2$ . 对  $y = -2x + 6$ ,  $x = 11/2$  时  $y = -5$ , 交点  $(11/2, -5)$ ,  $|FD| = 5$ ; 又  $x = 1/2$  代入  $y^2 = 2x$  得  $y = \pm 1$ ,  $|CF| = 1$ . 灯柱高  $|CD| = |DF| + |FC| = 6(\text{m})$ . 验算:  $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$  合;  $|CD| = 6$  合.

**变式 26** [中档(知识点三)] (多选题) 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2,  $M$  为  $DD_1$  的中点,  $N$  为正方形  $ABCD$  所在平面内一动点, 则下列命题正确的有( )

- A. 若  $MN = 2$ , 则  $MN$  的中点的轨迹所围成图形的面积为  $\pi$
- B. 若  $N$  到直线  $BB_1$  与直线  $DC$  的距离相等, 则  $N$  的轨迹为抛物线
- C. 若  $D_1N$  与  $AB$  所成的角为  $\pi/3$ , 则  $N$  的轨迹为双曲线
- D. 若  $\angle ND_1B = \pi/6$ , 则  $N$  的轨迹为椭圆

**26.[答案]** BCD

[详解] A:  $D_1D \perp$  底面,  $DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ ,  $N$  的轨迹是以  $D$  为圆心、 $\sqrt{3}$  为半径的圆. 设  $MN$  中点  $P$ ,  $MD$  中点  $Q$ , 则  $PQ \parallel ND$  且  $PQ = \sqrt{3}/2$ ,  $P$  的轨迹是以  $Q$  为圆心  $\sqrt{3}/2$  为半径的圆, 面积  $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$ , A 错;

B:  $N$  到  $B_1B$  的距离  $= NB$  ( $B_1B \perp$  底面), 即  $N$  到定点  $B$  与定直线  $DC$  距离相等 ( $B$  不在  $DC$  上), 轨迹为抛物线, B 对;

C:  $AB \parallel D_1C_1$ ,  $D_1N$  与  $D_1C_1$  所成角  $\pi/3$ , 即  $D_1N$  为以  $D_1C_1$  为轴、轴截面顶角  $2\pi/3$  的圆锥母线, 底面  $ABCD$  与轴  $D_1C_1$  平行, 交线为双曲线, C 对;

D:  $D_1N$  为以  $D_1B$  为轴、顶角  $\pi/3$  的圆锥母线, 平面  $ABCD$  与轴  $D_1B$  斜交, 交线为椭圆, D 对. 故选 BCD.

**变式 27** [中档(知识点三)] (多选题) 棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $M, N$  分别为棱  $A_1D_1, AB$  中点,  $P$  为侧面  $BCC_1B_1$  一动点, 下列说法正确的是( )

- A. 异面直线  $AC$  与  $BM$  所成角的余弦值为  $\sqrt{2}/3$
- B. 若  $\triangle AC_1P$  的面积为  $\sqrt{3}$ , 则动点  $P$  的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点  $P$  到直线  $BC$  与直线  $C_1D_1$  的距离相等, 则动点  $P$  的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线  $MN$  的平面  $\alpha$  与面  $ABCD$  所成角最小时, 平面  $\alpha$  截正方体所得的截面面积为  $3\sqrt{3}$

**27.[答案]** BCD

[详解] 以  $D$  为原点、 $DA, DC, DD_1$  为  $x, y, z$  轴建系:

$A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B(2, 2, 0), M(1, 0, 2)$ .

A:  $\overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{BM} = (-1, -2, 2), |\cos\langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BM} \rangle| = |\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM}| / (|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BM}|) = |2 - 4 + 0| / (2\sqrt{2} \times 3) = \sqrt{2}/6 \neq \sqrt{2}/3$ , A 错;

B:  $S = (1/2)|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}, |AC_1| = 2\sqrt{3}$ , 得  $h = 1$ :  $P$  在以  $AC_1$  为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面  $BCC_1B_1$  (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对;

C:  $P$  在侧面  $BCC_1B_1$  上时, 到  $C_1D_1$  的距离  $= |PC_1|$ , 条件即  $|PC_1|$  等于  $P$  到直线  $BC$  的距离——到定点与定直线等距且  $C_1$  不在  $BC$  上, 轨迹为抛物线的一部分, C 对;

D: 取  $AD$  中点  $H, MH = 2$  且  $MH \perp$  底面; 当交线与  $AC$  平行 ( $HN \perp AC$ ) 时二面角最小, 截面为过  $M, N$  及四棱中点的正六边形, 边长  $\sqrt{2}$ , 面积  $6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}$ , D 对. 故选 BCD.

#### ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 28** [中档(知识点三)] 在平面四边形  $ABCD$  中, 满足  $AB = BC, CD = AD$ , 且  $AB + AD = 10, BD = 8$ , 沿着  $BD$  把  $\triangle ABD$  折起, 使点  $A$  到达点  $P$  的位置, 且使  $PC = 2$ , 则三棱锥  $P-BCD$  体积的最大值为( )

- A. 12
- B.  $12\sqrt{2}$
- C.  $16\sqrt{2}/3$
- D.  $16/3$

## 28.[答案] C

[详解] 折叠不变量:  $PB = AB$ ,  $PD = AD$ , 故  $PB + PD = 10 > BD = 8$ ,  $P$  在以  $B, D$  为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点).

$\triangle BPD \cong \triangle BCD$  (三边相等), 得  $\angle PBD = \angle CBD$ . 过  $P$  作  $PE \perp BD$  于  $E$ , 连  $CE$ :  $\triangle BPE \cong \triangle BCE$ , 得  $CE \perp BD$  且  $PE = CE$ , 故  $BD \perp$  平面  $PCE$ .  $V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = (1/3)S_{\triangle PCE} \cdot BD = (8/3)S_{\triangle PCE}$ . 取  $PC$  中点  $F$ ,  $EF \perp PC$  ( $PE = CE$ ):  $S_{\triangle PCE} = (1/2) \cdot PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$  ( $PC = 2$  得  $CF = 1$ ).  $PE$  的最大值为椭圆短半轴  $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ , 故  $S_{\triangle PCE}$  最大  $= \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}$ .  $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$ , 故选 C. 验算:  $EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}$  合;  $PE = 3$  时  $EF = 2\sqrt{2}$ ,  $S = (1/2) \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$  合.

**变式 29** [中档(知识点三)] (多选题) 已知长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = BC = 2$ ,  $AA_1 = 2\sqrt{2}$ , 点  $P$  是四边形  $A_1B_1C_1D_1$  内 (包含边界) 的一动点, 设二面角  $P-AD-B$  的大小为  $\alpha$ , 直线  $PB$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $\beta$ , 若  $\alpha = \beta$ , 则( )

- A. 点  $P$  的轨迹为一条抛物线
- B. 线段  $PB$  长的最小值为 3
- C. 直线  $PA_1$  与直线  $CD$  所成角的最大值为  $\pi/4$
- D. 三棱锥  $P-A_1BC_1$  体积的最大值为  $2\sqrt{2}/3$

## 29.[答案] BCD

[详解] 过  $P$  作  $PO \perp$  平面  $ABCD$  于  $O$ ,  $OH \perp AD$  于  $H$ .  $AD \perp$  平面  $POH$ , 故  $AD \perp PH$ ,  $\angle PHO = \alpha$ ; 又  $\angle PBO = \beta$ ,  $\alpha = \beta$  得  $OH = OB$ .

$O$  的轨迹: 底面内到定点  $B$  与定直线  $AD$  等距的点集, 即以  $B$  为焦点、 $AD$  为准线的抛物线在四边形  $ABCD$  内 (含边界) 的部分;  $P$  的轨迹为其上平移 (以  $B_1$  为焦点、 $A_1D_1$  为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错;

B:  $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$ ,  $O$  为  $AB$  中点时  $|OB|_{\min} = 1$ , 故  $|PB|_{\min} = \sqrt{8+1} = 3$ , B 对;

C:  $PA_1$  与  $CD$  所成角即  $OA$  与  $AB$  所成角  $\angle OAB$ . 以  $AB$  中点  $M$  为原点建系, 抛物线  $y^2 = 4x$ ,  $A(-1, 0)$ . 设切线  $x = ty - 1$ : 代入得  $y^2 - 4ty + 4 = 0$ ,  $\Delta = 16t^2 - 16 = 0$ ,

$t = \pm 1$ , 取  $t = 1$  ( $O$  在四边形内),  $\angle OAB = \pi/4$ , 最大值  $\pi/4$ , C 对;

D:  $V_{P-A_1BC_1} = V_{B-PA_1C_1} = (1/3)S_{\triangle PA_1C_1} \cdot BB_1$ ,  $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$ .  $P$  到  $A_1C_1$  距离最大  $\Leftrightarrow O$  到  $AC$  距离最大:  $O$  为  $AB$  中点时最大, 值  $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$ .  $V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$ , D 对. 故选 BCD. 验算:  $y^2 = 4x$  (焦点  $B(1, 0)$ , 准线  $x = -1$  即  $AD$  所在直线):  $|OB|$  与  $|OH|$  分别为到焦点、准线的距离, 等距即轨迹合; 切线  $y = x + 1$  过  $A(-1, 0)$ , 斜率 1,  $\angle OAB = 45^\circ$  合.

## ◆ 探究点四 实际应用与综合轨迹

**例 30** [中档(知识点三)] 阿基米德 (公元前 287 年 ~ 公元前 212 年) 是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”. 若抛物线上任意两点  $A, B$  处的切线交于点  $P$ , 则  $\triangle PAB$  为“阿基米德三角形”, 且当线段  $AB$  经过抛物线的焦点  $F$  时,  $\triangle PAB$  具有以下特征: (1)  $P$  点必在抛物线的准线上; (2)  $PA \perp PB$ ; (3)  $PF \perp AB$ . 若经过抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点的一条弦为  $AB$ , “阿基米德三角形”为  $\triangle PAB$ , 且点  $P$  在直线  $x - y + 6 = 0$  上, 则直线  $AB$  的方程为( )

- A.  $x - y - 2 = 0$
- B.  $x - 2y - 2 = 0$
- C.  $x + y - 2 = 0$
- D.  $x + 2y - 2 = 0$

## 30.[答案] A

[详解]  $y^2 = 8x$ :  $p = 4$ , 准线  $x = -2$ , 焦点  $F(2, 0)$ .  $P$  在准线  $x = -2$  上, 又在  $x - y + 6 = 0$  上:  $P(-2, 4)$ .  $k_{PF} = (0 - 4)/(2 + 2) = -1$ ; 由特征 (3)  $PF \perp AB$ , 得  $k_{AB} = 1$ .  $AB$  过  $F(2, 0)$ :  $y = x - 2$ , 即  $x - y - 2 = 0$ , 故选 A. 验算:  $P(-2, 4)$  代入  $x - y + 6 = 0$ :  $-2 - 4 + 6 = 0$  合.

## 【素养小结】

- ① 识别: 拱桥、隧道、路灯、门形建筑等实物轮廓建模与立体几何背景中轨迹判定的题, 判归本题型; 路径为“建系—设标准方程—代点定  $p$ —回实际量”.
- ② 操作: 以顶点为原点、对称轴为坐标轴建系使方程最简; 印面无图的题按图注尺寸立式; 立体几何轨迹用定义或圆锥曲线截线语义逐项判定.
- ③ 收束:

应用题结论须带单位并回到题问(能否通过、位置坐标);多选逐项给足判定理由,全对方可入选。

### ◆ 探究点五 压轴:方程与存在性

**例 31** [难(知识点三)] 已知抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  经过点  $P(4, 4)$ , 其焦点为  $F$ . (1) 求抛物线  $C$  的方程; (2) 设点  $Q$  在抛物线  $C$  上, 试问在直线  $2x - y + 6 = 0$  上是否存在点  $N$ , 使得四边形  $PQFN$  是平行四边形? 若存在, 求出点  $Q$  的坐标; 若不存在, 说明理由。

**31.[答案]** (1)  $y^2 = 4x$ ; (2) 存在, 此时  $Q(9, 6)$  或  $Q(4, -4)$ 。

[详解] (1)  $16 = 8p$  得  $p = 2$ ,  $C: y^2 = 4x$ .

(2)  $F(1, 0)$ . 设  $N(t, 2t+6)$ 、 $Q(x_0, y_0)$ . 四边形  $PQFN$  为平行四边形  $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$ , 得  $x_0 = 5-t$ ,  $y_0 = -2t-2$ .  $Q$  在  $C$  上:  $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$ , 即  $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$ ,  $t^2 + 3t - 4 = 0$ ,  $t = 1$  或  $t = -4$ .  $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4)$ ;  $t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$ .

非退化核验 ( $P, Q, F, N$  不共线,  $N \neq F$ ):  $t = 1$  时  $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$  合;  $\overrightarrow{QF} = (-3, 4)$ ,  $\overrightarrow{PN} = \vec{P} - \vec{N} = (3, -4)$ , 平行且相等合; 四点不共线合,  $N(1, 8) \neq F(1, 0)$  合;

$t = -4$  时  $\overrightarrow{PQ} = (5, 2)$ ,  $\overrightarrow{NF} = \vec{F} - \vec{N} = (5, 2)$  合;  $\overrightarrow{QF} = (-8, -6)$ ,  $\overrightarrow{PN} = (8, 6)$  合; 斜率  $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$ , 四点不共线合,  $N \neq F$  合. 两解均成立: 存在  $N$  使  $PQFN$  为平行四边形,  $Q(9, 6)$  或  $Q(4, -4)$ . 验算:  $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$  合;  $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$  合;  $Q(4, -4): 16 = 16$  合.

### 【素养小结】

①识别: 首问求方程、次问存在性/平行四边形/通过性判定的两问压轴, 判归本题型; 基本路径为“求方程—设点表条件—解参数—核验作答”。

②操作: 存在性题假设存在, 列向量(或坐标)等式化为参数方程解之; 平行四边形按顶点顺序用对边向量相等 ( $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF}$ ). ③收束: 解出参数后须核验非退化(四点不共线、对角顶不重合)与题设范围, 舍增根; 应用判定题以不等量关系下结论。

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题(第 32—36 题), 32—34 为单选, 35—36 为填空。

**32.** [简单(知识点一)] 已知抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  上一点  $M$  到其准线及对称轴的距离分别为 3 和  $2\sqrt{2}$ , 则  $p =$  ( )

- A. 2                                  B. 2 或 4  
C. 1 或 2                              D. 1

**32.[答案]** B

[详解] 设  $M(x_0, y_0)$ . 到对称轴的距离  $|y_0| = 2\sqrt{2}$ , 故  $y_0^2 = 8$ ; 到准线  $x = -p/2$  的距离  $x_0 + p/2 = 3$ , 得  $x_0 = 3 - p/2$ . 代入  $y_0^2 = 2px_0: 8 = 2p(3 - p/2) = 6p - p^2$ , 即  $p^2 - 6p + 8 = 0$ , 解得  $p = 2$  或  $p = 4$ . 两值均有  $x_0 = 3 - p/2 \geq 0$  ( $p = 2$  时  $x_0 = 2$ ;  $p = 4$  时  $x_0 = 1$ ), 皆合题意, 故选 B. 验算:  $p = 2$  时准线  $x = -1, M(2, \pm 2\sqrt{2}), x_0 + 1 = 3$  合;  $p = 4$  时准线  $x = -2, M(1, \pm 2\sqrt{2}), x_0 + 2 = 3$  合.

**33.** [简单(知识点二)] 抛物线  $y = -(1/8)x^2$  的准线方程是( )

- A.  $x = 1/32$                           B.  $y = 2$   
C.  $y = 1/32$                           D.  $y = -2$

**33.[答案]** B

[详解]  $y = -(1/8)x^2$  即  $x^2 = -8y$ ,  $2p = 8$ ,  $p = 4$ , 开口向下, 准线  $y = p/2 = 2$ , 故选 B. 验算: 焦点  $(0, -2)$ 、准线  $y = 2$ , 顶点  $(0, 0)$  到两者等距 2 合.

**34.** [简单(知识点一)] 若动点  $M(x, y)$  满足  $5\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|$ , 则点  $M$  的轨迹是( )

- A. 圆                                      B. 椭圆  
C. 双曲线                                D. 抛物线

**34.[答案]** D

[详解] 两边同除以 5:  $\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = |3x - 4y + 12|/5$ , 而  $|3x - 4y + 12|/\sqrt{3^2 + 4^2}$  恰为  $M$  到直线  $3x - 4y + 12 = 0$  的距离. 故动点  $M$  到定点  $(1, 2)$  的距离等于它到定直线  $3x - 4y + 12 = 0$  的距离; 又  $3 \times 1 - 4 \times$

$2+12=7 \neq 0$ , 定点不在定直线上, 由抛物线的定义, 轨迹是以  $(1, 2)$  为焦点,  $3x-4y+12=0$  为准线的抛物线, 故选 D. 说明: 系数 5 的作用仅是把右端配成点到直线距离的标准形式 ( $5 = \sqrt{3^2 + (-4)^2}$ ), 并非离心率记号.

**35.** [简单 (知识点二)] 已知抛物线的顶点在原点, 对称轴为坐标轴, 焦点在直线  $x-2y-4=0$  上, 求抛物线的方程.

**35.[答案]**  $y^2=16x$  或  $x^2=-8y$

[详解] 直线  $x-2y-4=0$  与坐标轴的交点: 令  $y=0$  得  $A(4, 0)$ ; 令  $x=0$  得  $B(0, -2)$ . ①焦点为  $A(4, 0)$ : 开口向右, 设  $y^2=2px$  ( $p>0$ ),  $p/2=4$  得  $p=8$ , 方程  $y^2=16x$ ; ②焦点为  $B(0, -2)$ : 开口向下, 设  $x^2=-2py$  ( $p>0$ ),  $p/2=2$  得  $p=4$ , 方程  $x^2=-8y$ . 综上, 所求抛物线的方程为  $y^2=16x$  或  $x^2=-8y$ .

验算:  $y^2=16x$  的焦点  $(4, 0)$  满足  $4-0-4=0$ , 在直线上合;  $x^2=-8y$  的焦点  $(0, -2)$  满足  $0+4-4=0$ , 在直线上合.

**36.** [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在  $x$  轴上, 抛物线上的点  $M(-3, m)$  到焦点的距离等于 5, 求抛物线的标准方程和  $m$  的值.

**36.[答案]**  $y^2=-8x$ ;  $m=\pm 2\sqrt{6}$

[详解]  $M(-3, m)$  的横坐标为负, 抛物线开口向左, 设  $y^2=-2px$  ( $p>0$ ), 则焦点  $F(-p/2, 0)$ , 准线  $x=p/2$ . 由抛物线的定义,  $|MF|$  等于  $M$  到准线的距离:  $p/2+3=5$ , 得  $p=4$ , 故标准方程为  $y^2=-8x$ . 将  $M(-3, m)$  代入:  $m^2=24$ ,  $m=\pm 2\sqrt{6}$ . 验算: 焦点  $F(-2, 0)$ :  $|MF|=\sqrt{(-3+2)^2+m^2}=\sqrt{1+24}=5$  合 (两点距与定义两法互证).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记